

Chapitre 17 : Suites numériques

1 Définition d'une suite numérique

Définition :

Une **suite réelle** u est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$: $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

L'image d'un entier n est noté u_n et est appelée **terme** de **rang** n ou **d'indice** n .

La suite elle-même est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) .

Exemple n° 1 : Modéliser une situation par une suite

Dans une assemblée de n personnes ($n \geq 2$), si chaque personne serre la main de toutes les autres une seule fois, combien y-aura-t-il de poignées de mains échangées ?

Différents mode de génération d'une suite :

1. Suite définie de **manière explicite** :

Une suite est définie explicitement lorsque le terme général u_n est exprimé en fonction de n c'est-à-dire qu'il existe une fonction f telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f(n)$.

2. Suite définie **par récurrence** :

Une suite est définie par récurrence lorsque chaque terme est exprimé en fonction du précédent. La suite est alors définie par
$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad \text{où } a \in \mathbb{R} \text{ et } f \text{ est une fonction.}$$

Remarques :

- Pour que (u_n) soit bien définie, il faut s'assurer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in D_f$.
- Plus généralement, on dit qu'une suite est définie par récurrence si on dispose d'une relation de récurrence permettant de calculer un terme quelconque de la suite à partir de termes précédents.

Exemple n° 2

Soit (u_n) , la suite définie par la donnée de u_0 et la relation de récurrence $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2 + \frac{8}{u_n}$.

a. A quelle condition la suite (u_n) est-elle définie ?

b. On prend $u_0 = -\frac{12}{5}$. Calculer u_1, u_2 et u_3 .

c. On prend $u_0 = 3$. Démontrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N} u_n > 0$. Que peut-on en déduire ?

Exemple n° 3

(u_n) est la suite des nombres impairs.

Donner la définition explicite de (u_n) et la définition par récurrence.

3. Suite définie de **manière implicite** :

Une suite est définie **implicitement** si le terme (u_n) est défini comme solution d'une équation dépendant de n .

Exemple n° 4

Justifier que, pour tout $n \geq 1$, l'équation $x^n - 256 = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+$.

Pour tout $n \geq 1$, on note u_n cette solution.

Calculer u_2 et u_8 .